# 孙思源

wilsonsun@arizona.edu | wilsun.io | GitHub | Google Scholar | 图森 (Tucson, AZ)

## 教育背景

**亚利桑那大学 (University of Arizona)** 图森, 美国

*人工智能理学学士; GPA: 3.85/4.0* *2025 年 8 月 – 2027 年 5 月 (预计毕业)*

– **相关课程:** NLP 深度学习, 神经网络, 强化学习, 机器学习原理, 文本检索与 Web 搜索。

**华东理工大学** 上海, 中国

*人工智能理学学士 (后转学至亚利桑那大学)* *2023 年 9 月 – 2025 年 7 月*

## 科研经历

**上海交通大学 LUMIA Lab** 上海, 中国

*研究实习生 (导师: 林洲汉教授)* *2026 年 4 月 – 至今*

– 研究**大语言模型参数化记忆**、大语言模型预训练与测试时训练 (TTT)。

**亚利桑那大学 CLULab** 图森, 美国

*本科研究助理 (导师: Mihai Surdeanu 教授)* *2025 年 9 月 – 至今*

– 在**大语言模型与信息检索**交叉领域开展研究，关注 Transformer 神经检索系统优化与查询扩展整合。

## 专业技能

**编程与工具**: Python, C/C++, Java, Shell, Linux, Git

**深度学习框架**: PyTorch; Hugging Face Transformers, Accelerate, PEFT, TRL

**检索与训练**: FAISS, Elasticsearch, Milvus; 多 GPU 训练, 混合精度训练 (FP16/BF16)

## 论文产出

**Deep Fusion Memory (DFM) | 大语言模型，参数化记忆** ICLR 2027 (审稿中)

– *Deep Fusion Memory: A Chunk-Level Parametric Memory for Large Language Models.* Rubin Wei, Siyuan Sun, Hao Sun, Yuliang Liu, Xiang Shi, Jiarui Wang, Junming Zhang 与 Zhouhan Lin，2026。学习文本块级参数化记忆，通过门控交叉注意力融入冻结大语言模型，推理时无需显式检索。

– 在六项问答任务上，相较最强基线，Mistral-7B / Qwen3-8B 平均得分相对提升 **12.71% / 11.19%**；领域适应相较 Qwen3-4B / 8B 平均提升 **6.51 / 4.38 分**。

**AnchorQE | 稠密检索，查询扩展整合** WSDM 2027 (审稿中)

– *Query Expansion Is More Than Generation: Improving Dense Retrieval through Better Integration.* Siyuan Sun 与 Mihai Surdeanu，2026。分别编码查询与扩展，再通过无监督在线权重估计进行向量插值。

– 无需任务特定训练，在 TREC-DL、LoTTE 与 BEIR 上检索有效性最高相对提升 **12.89%**；在线校准相较开发集调优的固定权重最高相对提升 **3.81%**。

## 代表性项目

**创意文本中的情感分类 | *RoBERTa, 领域迁移***

– 以两阶段训练将社交媒体情感先验迁移至诗歌/歌词，对比四种微调策略，全参数微调效果最佳（诗歌 $F1 \approx 0.60$）。

**国际象棋中的稠密奖励函数学习 | *Gymnasium, ResNet, IRL***

– 从专家棋谱推断稠密奖励，构建自定义 Gymnasium 环境与 ResNet 奖励模型，以显著性图分析验证类人局面直觉。

**Brain-to-Text: 解码皮层内语音信号 | *BERT, GPT-2, LoRA*** Brain-to-Text '25

– 以掩码音素建模和 LoRA 训练 BERT–GPT-2 解码器，达到 **12.4% WER**；按日自适应处理非平稳神经信号。